

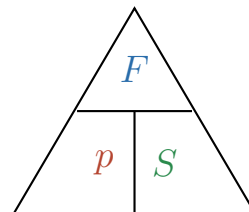
Tlak

- **Tlak** udává, jakou silou se působí na 1 m² plochy.
- Značka: **p**. Jednotka: **pascal (Pa)**.
- 1 Pa = 1 N na 1 m² = velmi malý tlak. Často používáme **kPa**, **MPa**, **hPa**.

Vzorec pro tlak

$$p = \frac{F}{S}$$

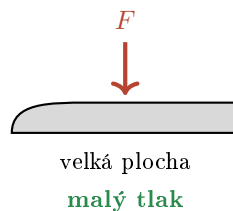
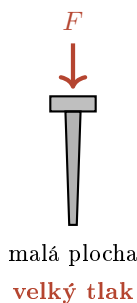
- **p** – tlak (Pa)
- **F** – tlaková síla (N)
- **S** – plocha (m²)



zakryj veličinu, kterou hledáš

- Stejná síla na **menší ploše** = **větší tlak**.
- Stejná síla na **větší ploše** = **menší tlak**.

Velký a malý tlak



- Hřebík – malá plocha hrotu ⇒ velký tlak ⇒ pronikne dřevem.
- Lyže/sněžnice – velká plocha ⇒ malý tlak ⇒ neboří se do sněhu.
- Břítva, nože, jehly – ostrá hrana = malá plocha = velký tlak.

Příklady tlaků

Co	Tlak
atmosférický tlak (Země)	100 000 Pa = 100 kPa
tlak v pneumatice auta	200 000 Pa = 200 kPa
tlak vody v hloubce 10 m	100 kPa
tlak v hydraulickém lisu	až MPa (miliony Pa)

Příklad

Příklad: Žák o hmotnosti 50 kg stojí na obou nohách. Plocha podrážek je 0,02 m². Jaký tlak působí na podlahu?

Zápis:

$$m = 50 \text{ kg}$$

$$S = 0,02 \text{ m}^2$$

$$g = 10 \text{ N/kg}$$

$$p = ? \text{ Pa}$$

Vzorec: $F_g = m \cdot g, \quad p = \frac{F}{S}$

Dosazení:

$$F_g = 50 \text{ kg} \cdot 10 \text{ N/kg} = 500 \text{ N}$$

$$p = \frac{500 \text{ N}}{0,02 \text{ m}^2} = 25\,000 \text{ Pa} = 25 \text{ kPa}$$

Odpověď: Žák tlačí na podlahu tlakem 25 kPa.